



TALLER 9 POLINOMIOS Y FRACCIONES PARCIALES

1. Use la división larga para determinar el cociente $q(x)$ y el residuo $r(x)$ cuando el polinomio $f(x)$ se divide entre el polinomio indicado $g(x)$. En cada caso, escriba la respuesta en la forma $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$.

- a) $f(x) = 8x^2 + 4x + 7$ y $g(x) = x^2$
- b) $f(x) = 5x^3 - 7x^2 + 4x + 1$ y $g(x) = x^2 + x - 1$
- c) $f(x) = 2x^3 + 4x^2 - 3x + 5$ y $g(x) = (x + 2)^2$
- d) $f(x) = 6x^5 + 4x^4 + x^3$ y $g(x) = x^3 - 2$

2. Use la división sintética para determinar el cociente $q(x)$ y el residuo $r(x)$ cuando el polinomio $f(x)$ se divide entre el polinomio indicado.

- a) $f(x) = 2x^2 - x + 5$; $x - 2$
- b) $f(x) = x^3 - x^2 + 2$; $x + 3$
- c) $f(x) = x^5 + 56x^2 - 4$; $x + 4$
- d) $f(x) = 2x^6 + 3x^3 - 4x^2 - 1$; $x + 1$

3. Use la división larga para determinar el valor de k tal que $f(x)$ sea divisible entre $g(x)$.

- a) $f(x) = x^4 + x^3 + 3x^2 + kx - 4$ y $g(x) = x^2 - 1$
- b) $f(x) = kx^4 + 2x^2 + 9k$ y $g(x) = x - 1$

4. Determine el valor de k tal que el residuo de la división de $f(x) = 3x^2 - 4kx + 1$ entre $g(x) = x + 3$ sea $r = -20$.



5. Determine si el número real indicado es una
raíz de la función polinomial f . En caso de serlo, determine todas las demás raíces y
a continuación presente la factorización completa de $f(x)$.

a) $1; f(x) = 4x^3 - 9x^2 + 6x - 1$

b) $-\frac{2}{3}; f(x) = 3x^3 - 10x^2 - 2x + 4$

c) $2i; f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 12x - 20$

d) $1 + 2i; f(x) = x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 18x - 45$

6. Determine todas las raíces racionales del polinomio f .

a) $f(x) = 5x^3 - 3x^2 + 8x + 4$

b) $f(x) = x^3 - 8x - 3$

c) $f(x) = 4x^4 - 7x^2 + 5x - 1$

d) $f(x) = x^4 + 2x^3 + 10x^2 + 14x + 21$

e) $f(x) = 6x^4 - 5x^3 - 2x^2 - 8x + 3$

f) $f(x) = x^4 + 6x^3 - 7x$

g) $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{9}{4}x^2 + \frac{17}{4}x - 3$

h) $f(x) = 2,5x^3 + x^2 + 0,6x + 0,1$

7. Encuentre todas las soluciones reales de la ecuación.

a) $2x^3 + 3x^2 + 5x + 2 = 0$

b) $2x^4 + 7x^3 - 8x^2 - 25x - 6 = 0$

c) $x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = 0$



8. Obtenga la descomposición en fracciones parciales de la expresión racional dada.

1. $\frac{1}{x(x+2)}$

2. $\frac{-9x+27}{x^2-4x-5}$

3. $\frac{2x^2-x}{(x+1)(x+2)(x+3)}$

4. $\frac{3x}{x^2-16}$

5. $\frac{5x-6}{(x-3)^2}$

6. $\frac{1}{x^2(x+2)^2}$

7. $\frac{1}{x^2(x+2)^2}$

8. $\frac{3x-1}{x^3(x-1)(x+3)}$

9. $\frac{6x^2-7x+11}{(x-1)(x^2+9)}$

10. $\frac{4x^2+4x-6}{(2x-3)(x^2-x+1)}$

I. Primero use la división larga seguida por la descomposición en fracciones parciales.

1. $\frac{x^5}{x^2-1}$

2. $\frac{x^2-4x+1}{2x^2+5x+2}$

3. $\frac{x^3-8x+12}{x^2+1}$

4. $\frac{x^3-8}{x^2-x}$

5. $\frac{4x(x-2)}{(x-3)(x+4)}$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA

Profesora: Carol Asencio G
Facultad de Ingeniería y Tecnología
Departamento de Ciencias Exactas

6.
$$\frac{5x(x+1)(x-4)}{x^2+1}$$